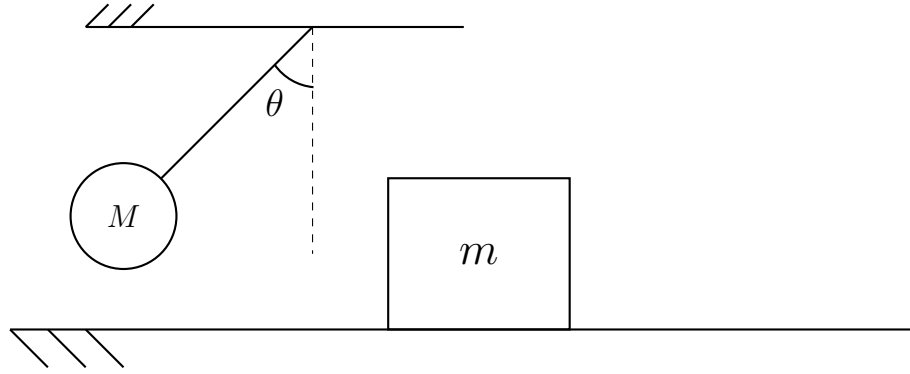


Pendulum with block

1 Apresentação do problema

Um pêndulo simples de massa M e comprimento L está inserido em um campo gravitacional g . Em um dado instante, é solto a uma amplitude θ . Ao atingir a posição mais inferior de sua trajetória, colide elasticamente com um bloco de massa m e fica estático em sua posição de equilíbrio. O bloco para após percorrer uma distância d devido ao atrito com a superfície de coeficiente de atrito dinâmico ρ . Determine a distância percorrida pelo bloco.



2 Resolução

Para início, faremos uma análise sobre os instantes importantes da dinâmica do problema. Primeiro, o pêndulo é solto, ou seja, tem uma velocidade inicial igual a zero e de uma certa altura. Após o início do movimento, devido à ação da gravidade, sua energia potencial gravitacional é convertida em energia cinética até atingir uma velocidade máxima no ponto mais baixo de sua trajetória, a sua energia cinética adquirida é proporcional à diferença de altura entre instante inicial e o dado momento que chamaremos de Δh . Nesse momento, com sua velocidade máxima, ocorre uma colisão perfeitamente elástica com o bloco, ou seja, sua energia cinética é completamente transferida para o bloco, que por sua vez adquire uma certa velocidade inicial. Após o início do movimento do bloco, sua energia passa a ser dissipada devido à força de atrito entre o bloco e o solo, chegando a cessar seu movimento após ter se deslocado uma distância d . Feito a devida análise, podemos começar a equacionar.

2.1 Conservação da energia

Como estamos considerando um sistema isolado, podemos utilizar a conservação da energia do sistema. Assim, a energia inicial do pêndulo é igual à energia até o instante de colisão com o bloco. Ou seja,

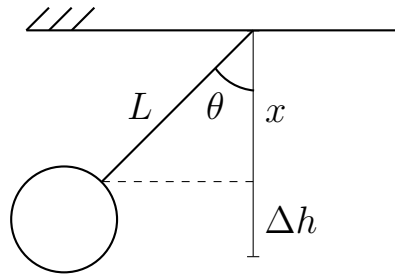
$$E_{mecnica_{inicial}} = E_{mecnica_{final}}$$
$$mgh_o + \frac{mv_0^2}{2} = mgh + \frac{mv^2}{2}$$

A velocidade inicial do pêndulo é nula, portanto, a energia cinética inicial é igual a zero. Podemos isolar a energia cinética do pêndulo no momento da colisão com o bloco.

$$\frac{mv_o^2}{2} + \frac{m \cdot 0^2}{2} = mgh - mgh_o = mg(h - h_o) = mg\Delta h$$

Portanto, temos o valor da energia cinética transferida ao bloco. Entretanto, não temos o valor de Δh como uma das variáveis apresentadas no enunciado. Podemos, porém, descobri-la a partir do ângulo θ .

2.2 Geometria do pêndulo



Sabemos que $\sin$